

HJ-1A/1B 卫星 CCD 影像水环境遥感大气校正方法评价研究 ——以鄱阳湖为例

曾 群^{1, 2}, 赵 越², 田礼乔^{3*}, 陈晓玲^{3, 4}

1. 华中师范大学学报编辑部, 湖北 武汉 430079

2. 华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079

3. 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室, 湖北 武汉 430079

4. 江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室, 江西 南昌 330022

摘 要 HJ-1A/1B 卫星 CCD 传感器具有较高的空间、时间分辨率, 在内陆湖泊水质遥感定量监测方面有很大潜力, 大气校正是制约其应用的关键问题之一。以我国第一大淡水湖——鄱阳湖为研究区域, 结合 2009 年、2011 年两次现场实测数据对 FLAASH, 6S, COST 和 QUAC 四种大气校正结果进行对比分析, 并探讨各种大气校正算法对悬浮泥沙浓度反演精度的影响。结果表明: (1) HJ-1A/1B 卫星 CCD 的第 1 波段在水环境遥感应用时, 建议进行重新定标; 第 2 和第 3 波段四种大气校正结果精度相对较高, 其中, FLAASH, 6S 和 COST 三种大气校正算法精度都较高, QUAC 精度偏低, 建议在可能的情况下对该算法进行有针对性的改进; (2) FLAASH, 6S, COST 和 QUAC 四种大气校正算法第 2 和第 3 波段比值结果与实测数据吻合度最好, 平均相对误差分别为 8.2%, 9.5%, 7.6% 和 11.6%, 因此建议在鄱阳湖水域尽量采用第 2 和第 3 波段比值作为反演因子; (3) 以四种大气校正结果为基础, 与悬浮泥沙浓度直接建模, 结果发现, 四种模型反演精度均比用实测遥感反射率与实测悬浮泥沙浓度建立的模型反演结果要高, FLAASH, 6S 和 COST 三种算法反演所得悬浮泥沙浓度精度都较高, 平均相对误差分别为: 10.0%, 10.2% 和 8.0%; QUAC 略差, 平均相对误差为 18.6%。建议在泥沙浓度反演时采用大气校正结果与悬浮泥沙浓度直接建模, 可以有效降低利用实测光谱数据建模引起的大气校正误差的累积效应; (4) 在精度要求不是特别高的前提下, 四种大气校正算法都可以采用, 但综合算法复杂程度、精度、稳定性等多种因素, 在辅助信息不全的情况下, COST 大气校正算法更值得推荐。

关键词 水色遥感; 大气校正; HJ-1A/1B 卫星; 6S; FLAASH; COST; QUAC

中图分类号: P407.8 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3964/j.issn.1000-0593(2013)05-1320-07

引 言

海洋水色卫星传感器接收到的总辐射能量 80% 以上来自大气的干扰, 而来自海面的辐射只有 3%~15%^[1]。因此, 消除大气辐射的干扰, 获得有效的离水辐射信号, 实现卫星影像大气校正, 是水色遥感信息提取的关键技术之一^[2]。

2008 年 9 月 6 日我国自主知识产权的 HJ-1A/1B 卫星发射升空, A 和 B 星均搭载一台 CCD 多光谱可见光相机, 单台

CCD 扫描幅宽 360 km, 空间分辨率 30m, 重访周期 4 d, A 和 B 星组网后重访周期 2 d。CCD 传感器共设置 4 个通道, 光谱范围 0.43~0.9 μm (蓝光: 0.43~0.52 μm , 绿光: 0.52~0.60 μm 、红光: 0.63~0.70 μm 、近红外: 0.76~0.90 μm)。光学 CCD 相机具有幅宽大, 分辨率较高的特点, 在中小型内陆湖泊水体的遥感监测方面有很大的潜力^[3]。针对 HJ-1A/1B 卫星 CCD 数据, 研究适合于浑浊水体的业务化大气校正方法, 对提高该卫星数据的水环境监测能力具有重要

收稿日期: 2013-01-09, 修订日期: 2013-03-09

基金项目: 国家(973)计划项目(2011CB707106), 国家(863)计划项目(2012AA12A304), 国家自然科学基金项目(41101415, 40906092, 41071261), 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金项目(41021061), 测绘遥感信息工程国家重点实验室专项科研经费和 985、国家重点实验室仪器设备专项经费资助

作者简介: 曾 群, 1971 年生, 华中师范大学学报编辑部副编审, 城市与环境科学学院副教授 e-mail: zengqun@mail.ccnu.edu.cn

* 通讯联系人 e-mail: tianliqiao@whu.edu.cn; tianye2003@gmail.com

意义。

目前专家学者已经进行过较多 HJ-1A/1B 卫星 CCD 数据大气校正方面的研究^[3-9]。针对 HJ-1A/1B 卫星 CCD 影像的水环境遥感大气校正多以 Gordon 模型为主结合 MODIS 的辅助信息进行处理^[4,5], 但两传感器成像时间相差较大, 大气条件显著变化的情况下, 该方法误差会比较大。尤其在鄱阳湖地区, Wang 等^[10]提出的经典 NIR-SWIR 算法无法给出有效的气溶胶光学厚度分布和遥感反射率结果^[11], MODIS 信息辅助的 Gordon 改进算法很难满足我国中小型湖泊水域业务化监测要求。基于辐射传输模型的 6S 和 FLAASH 对 HJ 星 CCD 影像的大气校正探讨主要集中于非水体目标, 但已经有很多成功应用于水环境遥感的例子^[6]。此外, COST^[12]为改进的暗像元法不用输入任何其他辅助信息, 方便快捷, QUAC^[13](quick atmospheric correction, 快速大气校正)主要采用影像提供的纯净端元信息进行大气校正处理, 效率较高, 这些基于影像信息的大气校正方法也理应受到重视。因此, 以鄱阳湖水域为研究区域, 对能用于 HJ-1A/1B 卫星 CCD 数据进行大气校正处理的基于辐射传输模型的 FLAASH, 6S 和基于影像信息的 COST, QUAC 四种算法进行对比分析, 综合评价各种算法的优缺点, 及其各种算法结果差异对参数反演精度的影响, 对于进一步挖掘 HJ-1A/1B 卫星的应用潜力具有一定的理论和现实意义。

1 研究区和数据预处理

1.1 研究区

鄱阳湖(28°22'~29°45'N, 115°47'~116°45'E)位于长江中下游南岸, 江西省北部, 是我国最大的淡水湖, 有着典型的过水性、吞吐型、季节性内陆湖泊的特征。它承纳江西省境内赣江、抚河、信江、饶河和修水五大河流的来水来沙, 经调蓄后, 由湖口注入长江。由于河流入湖携带大量颗粒物, 以及频繁的采砂活动, 鄱阳湖水体高度浑浊, 悬浮颗粒物是其最重要的水色参数之一^[3]。图 1 为鄱阳湖研究区域及两次实测站点点分布。

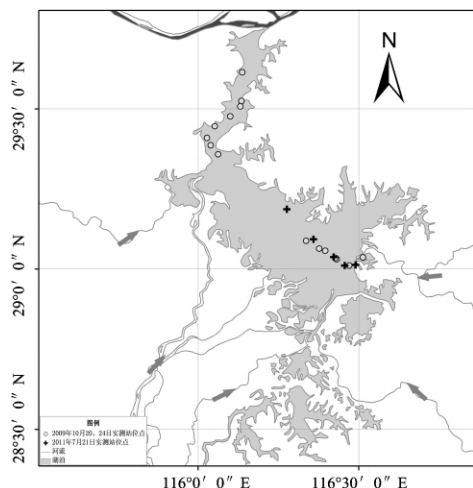


Fig 1 Location of sampling stations in Poyang Lake

1.2 数据及预处理

1.2.1 卫星数据及预处理

由于鄱阳湖部分水域宽度较窄, 尤其在枯水期, 较高空间分辨率的卫星遥感数据才能更好地发挥监测优势。2008 年—2011 年本研究小组对鄱阳湖进行了三次野外考察, 综合考虑条带噪声、云覆盖等卫星数据质量与获取时间、太阳光照条件变化等实测数据质量因素, 最终采用 2009 年 10 月 20 日、24 日 HJ-1A 卫星 CCD1 和 2011 年 7 月 21 日 HJ-1B 卫星 CCD1 3 景鄱阳湖区域无云影像进行四种大气校正处理。

从资源卫星应用中心数据发布网站(<http://218.247.138.116:8080/zywx/>)获取的 HJ 卫星 CCD 的影像是原始 DN 值, 在大气校正处理前, 采用式(1)进行辐射定标处理

$$L_{\lambda} = \text{gain} \times \text{DN} + \text{offset} \quad (1)$$

其中, L_{λ} 为 HJ 星 CCD 对应波段的光谱辐射亮度(单位: $\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \mu\text{m}^{-1}$); gain 和 offset 为绝对定标增益和偏移系数, 可以从影像的头文件中获取; DN 是影像灰度值。

1.2.2 实测光谱数据处理

光谱测量采用美国 Spectra Vista 公司的 SVC HR-1024 便携式地物光谱仪, 考虑观测几何利用水面以上法获取^[15], 在测量水体散射光谱的同时, 采集水样放入冷藏箱, 送回实验室采用称重法测定悬浮泥沙浓度。

为了对 HJ-1A/B 卫星 CCD 影像大气校正结果进行验证, 利用实测数据, 按照式(2)—式(4), 计算获得 CCD 对应各波段的等效遥感反射率 R_{rsi} ($i=1, 2, 3, 4$)

$$L_{wi} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \text{RSR}(\lambda) L_w(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \text{RSR}(\lambda) d\lambda} \quad (2)$$

$$E_{di} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \text{RSR}(\lambda) E_d(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \text{RSR}(\lambda) d\lambda} \quad (3)$$

$$R_{rsi} = \frac{L_{wi}}{E_{di}} \quad (4)$$

此处 λ 为波长, RSR(relative spectral response)为 HJ-1A/1B 卫星 CCD 四个波段的光谱响应函数, L_w 和 E_d 分别为利用实测光谱推导出的各个波长处的离水辐亮度和恰在水面之上的下行辐照度, L_{wi} 和 E_{di} 分别为模拟的 CCD 各个波段的等效离水辐亮度、恰在水面之上的下行辐照度。

2 HJ-1A/1B 卫星 CCD 数据大气校正处理

2.1 FLAASH 大气校正处理

FLAASH 可以校正的光谱范围为可见光到近红外, 短波红外的范围, 最大可到 $3 \mu\text{m}$ 。它结合 MODTRAN 4 辐射传输代码, 可以针对每一景图像通过任意地选择 MODTRAN 模型标准的大气和气溶胶类型。FLAASH 模块现已集成在 ENVI 软件中, 具有可视化操作界面, 操作简单方便, 是目前常用的基于辐射传输理论的校正方法之一^[13]。

利用 ENVI 软件中的 FLAASH 模块对三景影像进行大

气校正,裁剪后的三景影像中心坐标均为 $29^{\circ}5'48.12''N$, $116^{\circ}15'40.68''E$, FLAASH 校正模型中所需的传感器高度、飞行时间,地面空间分辨率等参数在头文件中均可获得,大气模型选择农村型,气溶胶类型根据查找表选择,能见度由同步实测的 MICROTOPS II 太阳光度计获取 550 nm 波段的气溶胶光学厚度经过转换获取。

2.2 6S 大气校正处理

6S 模型是 20 世纪 90 年代中后期在 5S 模型的基础上发展起来的改进版本^[16]。模型考虑了目标物的海拔高度、地表非均匀状况和气体对辐射的吸收影响,对分子和气溶胶散射作用的计算使用近似和逐次散射 (the successive order of scattering, SOS) 算法。6S 模型不仅可以模拟地表非均匀性,还可以模拟地表双向反射特性,对主要大气效应如 H_2O , O_3 , O_2 , CO_2 , CH_4 和 N_2O 等气体的吸收,大气分子和气溶胶的散射等都进行了考虑,是当前发展比较成熟的大气校正模型之一。

利用 6S 模型进行大气校正所需要输入的参数如卫星参数、角度参数均可在头文件中获得,大气参数如大气模式、能见度的选择与 FLAASH 模型设置一致。利用 6S 模型得到大气校正所需的 3 个参数后,再利用 6S 模型提供的计算公式计算校正后的反射率,最后再转化为遥感反射率^[17]。

2.3 QUAC 大气校正处理

ENVI 软件提供的 QUAC 工具,可以自动从图像上收集不同物质的波谱信息,获取经验值完成高光谱和多光谱的快速大气校正。目前 QUAC 支持的多光谱和高光谱波谱范围是 $(0.4\sim2.5\text{ }\mu\text{m})$,输入数据可以是辐射亮度值、表观反射率、无单位的 raw 数据,数据储存格式和类型没有特殊要求,但必须提供多光谱和高光谱传感器数据的每个波段的中心波长信息^[13]。

利用 ENVI 软件中的 QUAC 模块进行大气校正时,输入的是经过辐射定标的带有中心波长信息的 HJ-1A/1B 卫星 CCD 辐亮度数据。

2.4 COST 大气校正处理

COST 大气辐射校正模型基于以下理论假设:一是每一波段均存在反射率为 1% 的黑体辐射,黑体辐射值取决于大气顶层的太阳辐照度;二是大气性质是均一的,传感器每一波段的最小辐射亮度值除黑体辐射影响外,主要还有大气分子的瑞利散射和气溶胶的米氏散射和反射作用的影响。基于 COST 模型的 HJ-1A/1B 卫星 CCD 数据地面反射率反演公式可以表示为^[12]

$$\rho = \pi d^2 (L_{\text{sat}_\lambda} - L_{\text{haze}_\lambda}) / ESUN_\lambda \cos^2 \theta \quad (5)$$

其中, ρ 为地面反射率; d 为日地天文单位距; L_{sat_λ} 为传感器光谱辐射值,即大气顶层的辐射能量; L_{haze_λ} 为大气层路径辐射,由对应波段最小光谱辐射值减去反射率为 1% 的黑体辐射值获取; $ESUN_\lambda$ 为大气顶层太阳辐照度; θ 为太阳天顶角。

3 结果与讨论

3.1 大气校正结果分析

利用 FLAASH, 6S, COST 和 QUAC 对鄱阳湖 HJ-1A/1B 卫星 CCD 三景影像进行大气校正后,以鄱阳湖水域 2009 年 10 月 20 日、24 日和 2011 年 7 月 23 日的同步实测光谱数据为基础,对校正结果做了对比分析(见表 1)。由于 HJ-1A/1B 卫星 CCD 传感器在第 4 波段近红外光谱部分信噪比较差,且存在大部分零值区域^[18]。因此,在本研究中没有对第 4 波段的大气校正问题进行深入讨论。

Table 1 Comparison of four atmospheric correction methods for HJ-1A/1B satellite CCD images

校正方法	所需参数	单波段校正精度对比/%			波段比值精度对比/%		
		Rrs1	Rrs2	Rrs3	Rrs1/Rrs2	Rrs1/Rrs3	Rrs2/Rrs3
FLAASH	传感器高度,地面高度,地面空间分辨率,成像时间 大气模式,气溶胶类型,能见度等	52.5	19.8	30.3	43.4	32.3	8.2
6S	卫星参数(传感器类型、高度,波段范围) 几何参数(太阳、卫星天顶角和方位角,观测日期) 大气参数(大气模式、能见度)等	43.8	15.1	24.4	46.2	33.1	9.5
COST	遥感光谱辐射值上限和下限,波段最小光谱辐射值,反射率为 1% 的黑体辐射值等	43.3	13.2	22.5	31.8	21.2	7.6
QUAC	无	36.1	31.8	43.9	21.4	12.4	11.6

3.1.1 单波段影像校正值对比分析

以卫星过境时间前后 3 h 为时间窗口,选取实测光谱转换后的同步等效遥感反射率共计 21 个点来评价四种大气校正结果的精度(见图 2)。第 1 波段整体大气校正精度不高,平均相对误差都在 40% 以上,影像校正结果普遍高于实测值[见图 2(a)]。第 2 波段是四种大气校正算法效果最好的波段[见图 2(b)],FLAASH, 6S 和 COST 平均相对误差都控制

在 20% 以内,QUAC 大气校正结果的平均相对误差较大,在 30% 左右。四种大气校正算法在第 3 波段的表现基本与第 2 波段相同[见图 2(c)],但整体精度比第 2 波段略低。在三个波段中,都有大气校正误差较大的点,仔细对照站位图,可以发现这些点基本位于河湖交界处,水体动态变化明显可能是该点相对误差较大的重要原因。

整体来讲,FLAASH 和 6S 的大气校正效果相差不大,

表现相对稳定。COST 大气校正方法作为一种基于影像信息的处理方式，其大气校正平均相对误差基本与 FLAASH 和 6S 等辐射传输理论方法相当。四种算法中，QUAC 方法的表现最不稳定，与实测值相对误差较大的点数也比其他方法多（见图 2 中“◇”验证点）。

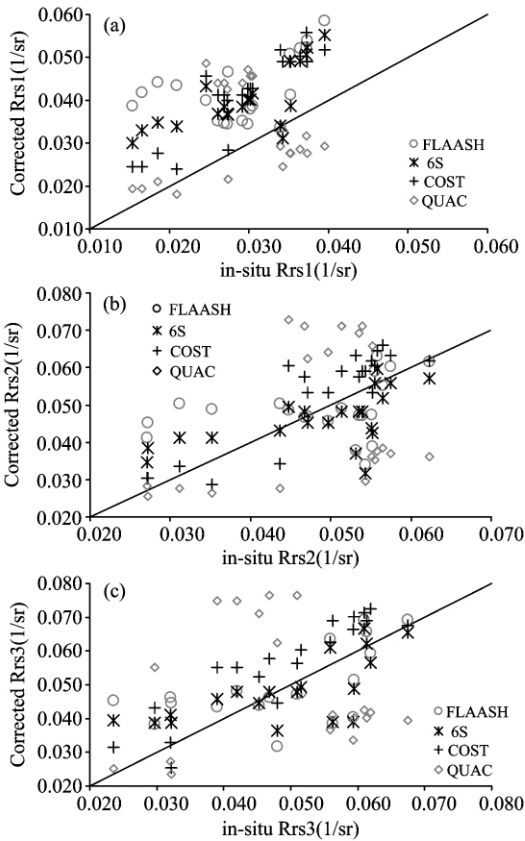


Fig 2 Comparison of the atmospheric correction results provided by various methods

3. 1. 2 波段比值结果分析

波段比值因子能在一定程度上进一步消除大气影响，往往经常被用于参数反演中。本研究尝试对四种大气校正结果波段比值因子也做了对比分析（见图 3）。由于第 1 波段大气校正误差较高，所以由第 1 波段组合的波段比值相对误差都比较大[见图 3(a)和(b)]，但最大相对误差通过波段比值之后有明显缩小。第 2 和 3 波段的比值组合效果最好[见图 3(c)]，四种大气校正算法精度基本相当，都比较可信，FLAASH, 6S, COST 和 QUAC 的平均相对误差为 8.2%，9.5%，7.6%和 11.6%。综合图 2、图 3 可以看出，中低浑浊水域的五个站位单波段与波段比值大气校正结果，与实测数据相比都存在较大相对误差，这可能是由于这四种算法是针对陆地等较高反射率的地物目标设计有关，在应用于较低反射率的中低浑浊水体时，可能还需要进行一定的算法改进，由于本研究中的中低浑浊水体样本数相对较少，具体原因还需要进一步探讨（参见图 5）。

3. 2 悬浮泥沙浓度反演评价

为了充分比较各种算法差异对反演结果的影响，探讨大

气校正误差在参数反演中的累积效应，以同步的 21 个站位实验室分析所得悬浮泥沙浓度数据为基础建立反演模型，分别利用实测光谱和大气校正结果建立悬浮泥沙浓度反演模型（见表 2）。从表 2 中的决定系数差异即可看出 QUAC 算法结果与悬浮泥沙浓度相关性较差，FLAASH, 6S 和 COST 三种大气校正算法结果则能很好地表现出与悬浮泥沙浓度有较高相关性，从一定程度上说明，QUAC 算法的稳定性要略低于其他三种大气校正算法。

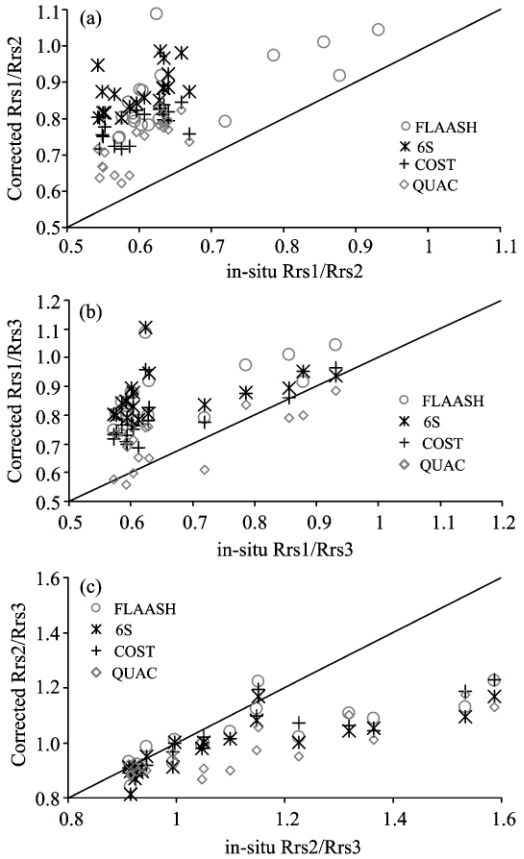


Fig 3 Comparison of the atmospheric correction results of band ratio with *in-situ* data

Table 2 HJ-1A/1B satellite CCD inversion model of total suspended sediments (TSS) concentration

数据源	反演模型 ($x = Rrs3/Rrs2$)	决定系数 R^2	平均相对 误差/%
Rrs_in-situ	$LN(TSS) = 6.796x - 2.5488$	0.8722	10.00
Rrs_FLAASH	$LN(TSS) = 10.381x - 6.5478$	0.8613	9.99
Rrs_6S	$LN(TSS) = 10.601x - 7.0536$	0.8514	10.21
Rrs_COST	$LN(TSS) = 11.058x - 7.2867$	0.8875	8.02
Rrs_QUAC	$LN(TSS) = 9.8251x - 6.5001$	0.6202	18.60

以同步实测悬浮泥沙浓度数据为基础，对两类模型的四种大气校正方法反演的悬浮泥沙浓度进行对比，发现利用实测光谱与悬浮泥沙浓度建立的反演算法用于卫星影像时，反演精度低于直接利用大气校正结果与悬浮泥沙浓度建模的反演精度。这主要是因为直接利用大气校正结果与实测悬浮泥沙浓度建模可以有效地降低大气校正误差的累积效应[见

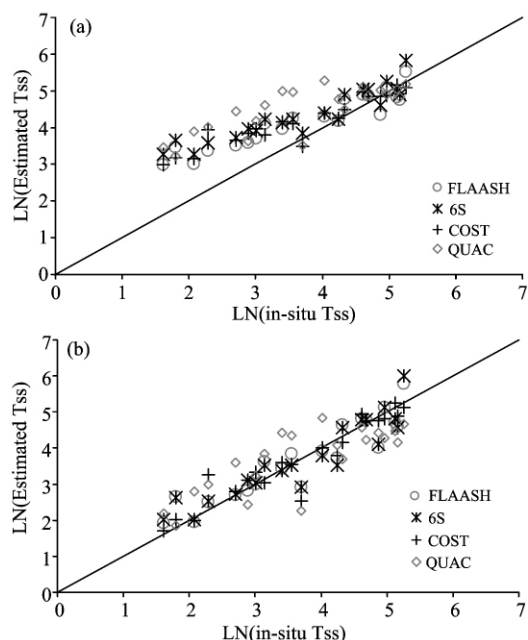


Fig 4 Comparison of the retrieved total suspended sediments (TSS) concentration results

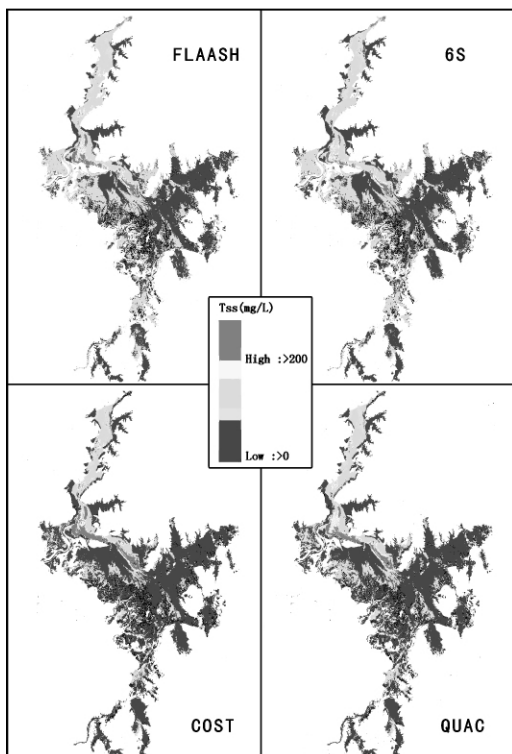


Fig 5 The retrieved total suspended sediments (TSS) distribution from HJ-1B satellite CCD1 image in Poyang Lake on July 21, 2011

References

- [1] Gordon H R, Wang M H. Applied Optics, 1994, 33: 443.
- [2] PAN De-lu, Doerffer R(潘德炉, Doerffer R). Acta Oceanologica Sinica(海洋学报), 1997, 19: 43.

图 4(a), (b)]. 从四种大气校正算法所得的悬浮泥沙浓度反演结果来看, FLAASH 的平均相对误差由 22.76% 降到了 9.99%, 6S 由 27.34% 降到了 10.21%, COST 由 23.07% 降到了 8.02%, QUAC 由 33.41% 降到了 18.60%。FLAASH, 6S 和 COST 反演的悬浮泥沙浓度精度最高, QUAC 的反演精度最差, 此结果与前面的大气校正结果一致。

图 5 为 2011 年 7 月 21 日鄱阳湖 HJ-1B 卫星 CCD1 影像四种大气校正结果与悬浮泥沙浓度直接建模后的反演结果, 从整体分布可以看出, 反演结果都能反映出鄱阳湖北部入江河道的悬浮泥沙高于南部主湖区, 这一结果与冯练、于之锋、邬国锋等人的研究结果是一致的^[3,11,14]。四种大气校正结果反演所得悬浮泥沙浓度在中低浑浊水体区域差异不明显, 在松门山岛附近的高浑浊水体区域存在一定的差异, 该差异是否是悬浮泥沙浓度反演模型本身引起, 还是由传感器本身的响应特性引起还需要进一步探讨。

4 结 论

以鄱阳湖实测数据为基础, 对 HJ-1A/1B 卫星 CCD 影像的 FLAASH, 6S 和 QUAC, COST 大气校正处理结果进行了评价分析, 得出如下结论:

(1) 第 1 波段所有大气校正算法结果都比实测数据偏高。若用讨论的四种大气校正方法对第 1 波段进行处理实现水环境参数的反演应用, 有必要对 HJ-1A/1B 卫星 CCD 的第 1 波段进行重新定标。在没有进行重新定标处理的情况下, 建议反演时尽量避免第 1 波段。

(2) 四种大气校正算法处理出的第 2、3 波段比值精度都较高, FLAASH, 6S, COST 和 QUAC 的相对误差为 8.2%, 9.5%, 7.6% 和 11.6%。基于此, 建议在建立反演算法时, 尽量选用第 2 和第 3 波段的比值组合。

(3) 四种大气校正算法中, 基于辐射传输模型的 FLAASH 和 6S 算法与基于影像信息的 COST 模型大气校正精度相当, QUAC 效果一般。综合算法运行效率、复杂程度和辅助数据的获取难度, 建议在辅助数据难于获取时可采用 COST 大气校正算法。利用 QUAC 算法进行水环境遥感应用时还需要进行一定的算法改进。

(4) 利用实测光谱与悬浮泥沙浓度建立的反演算法用于卫星影像时, 建议要先考虑大气校正误差的累积问题, 在足够同步点的情况下, 直接利用大气校正结果与实测水色参数建模可以有效地降低实测光谱建模反演时大气校正误差的累积效应。

由于同步实测数据有限和算法模型本身具有一定的区域适用性, 本文的结论还需要进一步验证。后期工作主要从原理上进一步分析, 并进行一定的算法改进研究。

- [3] YU Zhifeng, CHEN Xiaoling, ZHOU Bin, et al. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2012, 30(2): 295.
- [4] JIN Xin, LI Yun-mei, WANG Qiao, et al(金鑫, 李云梅, 王桥, 等). Journal of Lake Sciences(湖泊科学), 2010, 22(4): 504.
- [5] XU Hua, GU Xing-fa, LI Zheng-qiang, et al(许华, 顾行发, 李正强, 等). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析), 2011, 31(10): 2798.
- [6] TIAN Liqiao, LU Jianzhong, CHEN Xiaoling, et al. Science China: Technological Sciences, 2010, 53: 191.
- [7] YU Xiujuan, YAN Qin, LIU Zhengjun. The 3rd International Congress on Image and Signal Processing, Yantai, China. 2010, 5: 2125.
- [8] DU Xin, CHEN Xue-yang, MENG Ji-hua, et al(杜鑫, 陈雪洋, 蒙继华, 等). Remote Sensing for Land & Resources(国土资源遥感), 2010, 2: 22.
- [9] SUN Zhiquan, LIU Zhihui. Proceedings of 2010 International Conference on Remote Sensing, Hangzhou, China. 2010. 3.
- [10] WANG Menghua, Shi W. Optics Express, 2007, 15(24): 15722.
- [11] FENG Lian, HU Chuanmin, CHEN Xiaoling, et al. Human Induced Turbidity Changes in Poyang Lake between 2000 and 2010: Observations from MODIS. Journal of Geophysical Research - Oceans, 117, C07006.
- [12] HU Chuanmin, CHEN Zhiqiang, CLAYTON Tonya D, et al. Remote Sensing of Environment, 2004, 90(3): 423.
- [13] ITT Visual Information Solutions. Atmospheric Correction Module: QUAC and FLAASH User's Guide, 2009.
- [14] CUI Lijuan, WU Guofeng, Liu Yaoling. Hydrological Processes, 2009, 23: 342.
- [15] TANG Jun-wu, TIAN Guo-liang, WANG Xiao-yong, et al(唐军武, 田国良, 王小勇, 等). Journal of Remote Sensing(遥感学报), 2004, 8(1): 37.
- [16] Vermote E, Tanre D, Deuze J L, et al. 6S User Guide Version 2. 1997. 7.
- [17] ZHAO Yue, ZENG Qun, CHEN Xiao-ling, et al(赵越, 曾群, 陈晓玲, 等). Journal of Huazhong Normal University(华中师范大学学报), 2012, 46(6): 757.
- [18] HUANG Miao-fen, NIU Sheng-li, SUN Zhong-ping, et al(黄妙芬, 牛生丽, 孙中平, 等). Remote Sensing Information(遥感信息), 2010, 4: 68.

Evaluation on the Atmospheric Correction Methods for Water Color Remote Sensing by Using HJ-1A/1B CCD Image-Taking Poyang Lake in China as a Case

ZENG Qun^{1, 2}, ZHAO Yue², TIAN Li-qiao^{3*}, CHEN Xiao-ling^{3, 4}

1. Editorial Department of Journal, Central China Normal University, Wuhan 430079, China
2. School of Urban and Environment Science, Central China Normal University, Wuhan 430079, China
3. State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan 430079, China
4. The Key Laboratory of Poyang Lake Wetland and Watershed Research, Ministry of Education, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China

Abstract HJ-1A/1B satellite CCD images have higher spatial and temporal resolution, making them of great potential in quantitatively monitoring the water quality of inland lakes. However, the atmospheric correction of the images restricts their application. Therefore, taking Poyang Lake, the biggest freshwater lake in China as study area, and using the in-situ data collected in 2009 and 2011, this paper compares the atmospheric correction results done by the four methods: FLAASH, 6S, COST and QUAC, and analyzes the influence of these atmospheric correction methods on the inversion accuracy of the total suspended sediments (TSS) concentration. The results indicate: (1) the band 1 (blue band) of HJ-1A/1B CCD satellite images should be recalibrated while being applied into water quality remote sensing. The accuracy of atmospheric correction done from band 2 (green band) and band 3 (red band) is higher than that of others, especially that of the correction done by FLAASH, 6S and COST is much higher while that of correction done by QUAC is lower. So the algorithms of QUAC should be pointedly improved. (2) The ratios done from band 2 and band 3 have a good match with in-situ data, with an average relative error of 8.2%, 9.5%, 7.6% and 11.6% respectively for FLAASH, 6S, COST and QUAC. Therefore, it would be better to use the ratio done from band 2 and band 3 as inversion factors in Poyang Lake. (3) It is found that the accuracy of directly building models by using the four atmospheric corrected results and the TSS concentration is higher than the models built by the in-situ remote sensing reflectance and the TSS concentration. The accuracy of the TSS concentration inverted by FLAASH, 6S and COST is much high with an average error of only 10.0%, 10.2% and 8.0% respectively, while the error inverted by QUAC is a little bit higher of being

18.6%. So it is suggested to build model with atmospheric correction results and the TSS concentration data, because it can avoid the cumulate error resulted from modeling by using the in-situ spectrum data. (4) Under a low requested situation, these four atmospheric correction algorithms can all be adopted; otherwise, the COST should be used in the case of lacking supplementary information.

Keywords Water color remote sensing; Atmospheric correction; HJ-1A/1B satellite; 6S; FLAASH; COST; QUAC

(Received Jan. 9, 2013; accepted Mar. 9, 2013)

* Corresponding author

《光谱学与光谱分析》对来稿英文摘要的要求

来稿英文摘要不符合下列要求者，本刊要求作者重写，这可能要推迟论文发表的时间。

1. 请用符合语法的英文，要求言简意明、确切地论述文章的主要内容，突出创新之处。
2. 应拥有与论文同等量的主要信息，包括四个要素，即研究目的、方法、结果、结论。其中后两个要素最重要。有时一个句子即可包含前两个要素，例如“用某种改进的 ICP-AES 测量了鱼池水样的痕量铅”。但有些情况下，英文摘要可包括研究工作的主要对象和范围，以及具有情报价值的其他重要信息。在结果部分最好有定量数据，如检测限、相对标准偏差等；结论部分最好指出方法或结果的优点和意义。
3. 句型力求简单，尽量采用被动式，通常应有 2500 个印刷字符，400 个英文单词为宜，不能太短；也不要太长。用 A4 复印纸单面打印。
4. 摘要不应有引言中出现的内容，换言之，摘要中必须写进的内容应尽量避免在引言中出现。摘要也不要对论文内容作解释和评论，不得简单重复题名中已有的信息；不用非公知公用的符号和术语；不用引文，除非该论文证实或否定了他人已发表的论文。缩略语、略称、代号，除相邻专业的读者也能清楚地理解外，在首次出现时必须加以说明，例如用括号写出全称。